AI 安全 · 声音克隆 / 人脸合成

谁在替我说话?

声音克隆、人脸合成与身份验证

科技报告 · 六年级 · 40 分钟



虚构人物 · AI 生成 · 视觉示意

一个我在讲台上，另一个我在屏幕里。



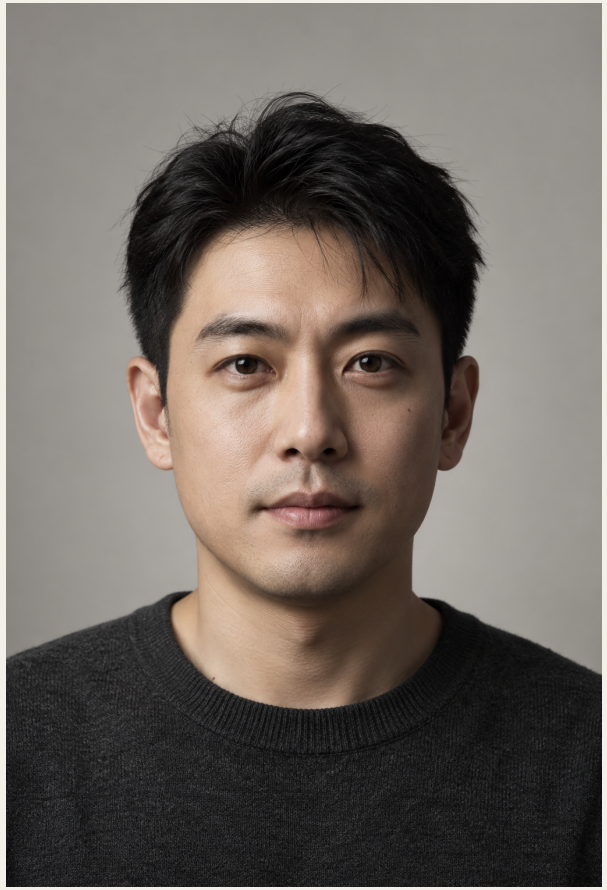
媒体位：待加入本人合成视频；当前肖像仅为 AI 生成视觉示意

“这段话，
我没有录过。”

但它可以拥有我的声音，
以及一张看起来像我的脸。

观察：声音 / 外观 / 口型 / 台词

把一个“像我的人”拆开

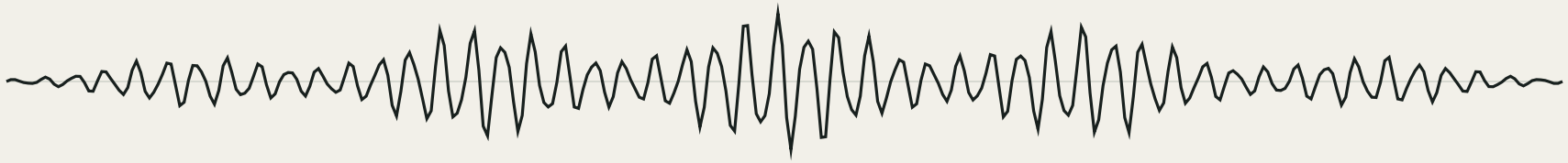


虚构人物 · AI 生成 · 视觉示意

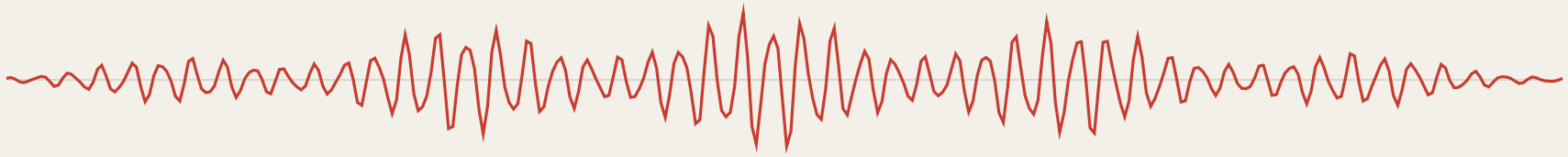
01	声音	听起来像谁
02	外观	看起来像谁
03	内容	到底说什么

先拿掉画面，只听声音。

A



B

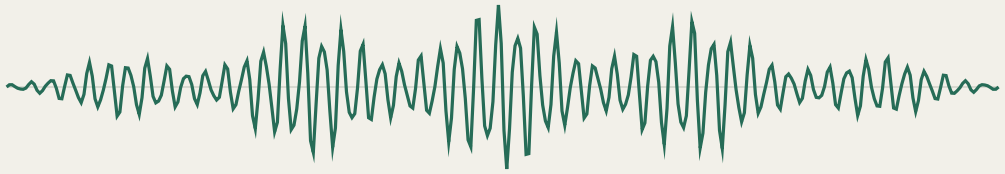


示意波形 · 待插入本人原声 / 合成声

相同台词，让比较集中在声音本身。

声音不是把旧录音剪成新句子。

参考录音 + 对应文字

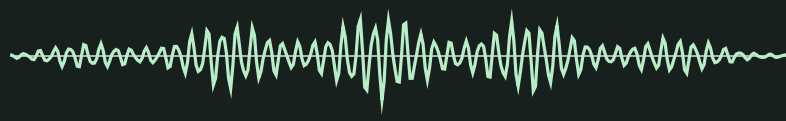


想让分身说的新台词

“这段话，我没有录过。”

F5-TTS / INFERENCE

新的声音

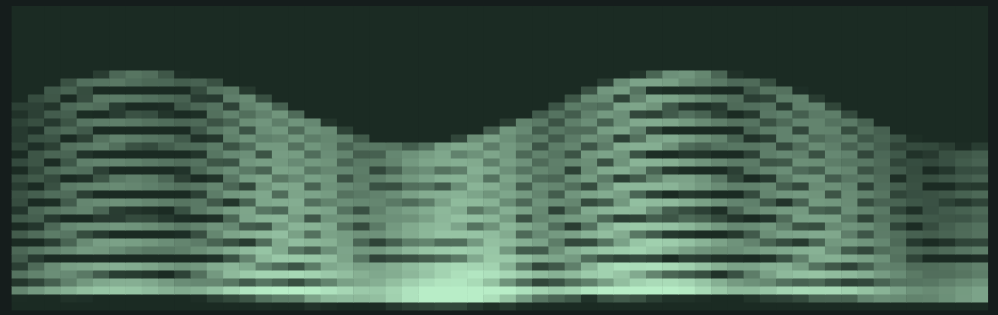


参考样本提供声音线索，新台词决定要说的内容。

几秒钟样本，接上一个已经学过的模型。

模型此前学过

文字与发音、声学变化的关系



横轴：时间　纵轴：频率
颜色：声音强弱

人工合成信号的频谱示意 · 非真人录音

这一次，再提供

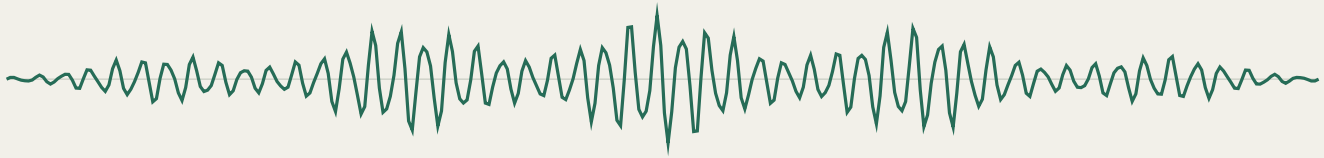
音色线索　参考声音

内容线索　新台词

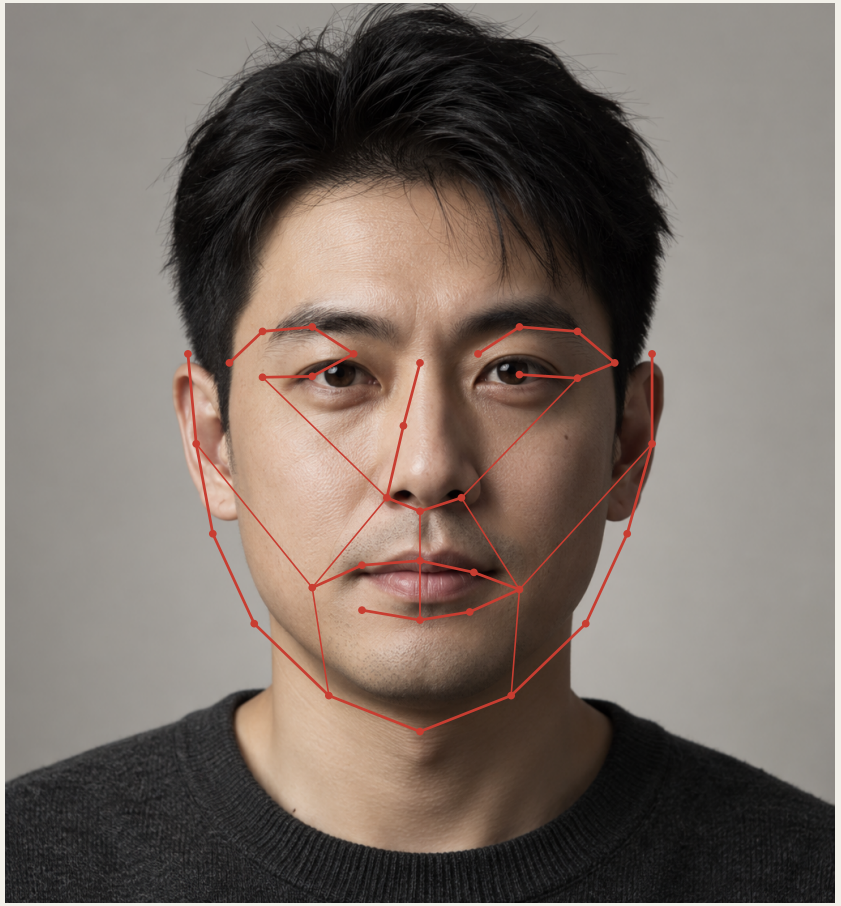
→ 生成新语音

再给这段声音一张脸。

照片提供外观，
声音驱动变化。



嘴部开合 · 表情 · 头部姿态



面部结构示意 · 非模型检测输出

中间发生了什么?

01

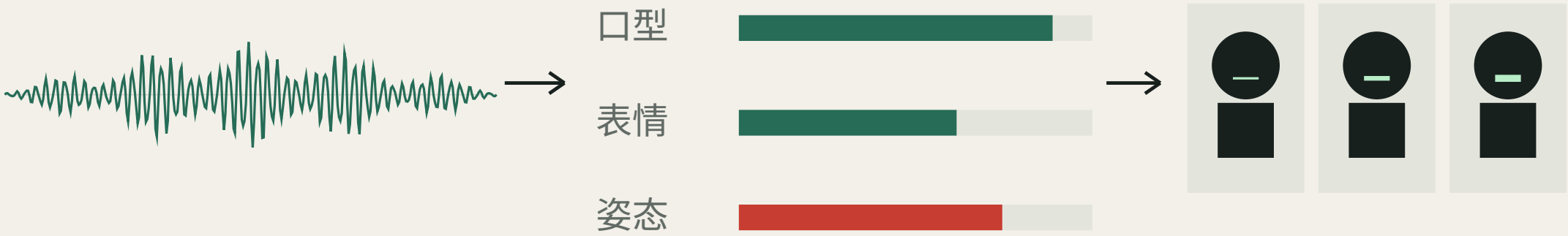
分析音频

02

预测运动

03

合成画面



连续播放这些画面，就形成了“正在说话”的视频。

运动参数与帧图均为结构示意，无实测数值含义。

“换脸”，其实包含不同的事。

换脸	已有视频 + 另一张脸	人物外观被替换
照片说话	肖像 + 音频	静态照片产生说话动作
表情迁移	肖像 + 驱动视频	把动作带到另一张脸上

主展示：F5-TTS + SadTalker；扩展：LivePortrait。

这次展示，用到的是这条制作链。

声音路径

参考录音 + 逐字稿
+ 新台词

→ F5-TTS →

合成声音

画面路径

本人照片 + 合成声音

→ SadTalker →

说话视频

先在课前生成视频，课堂展示输入、结果和关键变化。

如果它还能现场回答问题呢?

能接话，增加了互动；
身份仍然需要验证。



系统组成示意 · 本课演示主线为课前生成片段

视频会议里的人，也可能来自生成。

2024 / HONG KONG

多人“在场”，
来源可能只有一方。

问题出在：外观、声音与权威感，
被当成了身份和授权的证据。

- 钓鱼消息
  假冒公司高层
- 预录深伪会议
  制造熟人和多人参与的情境
- **授权转账**
  把指令转成真实行动

案例结构示意；来源：香港特区政府立法会书面答复，2024-06-26。

眨眼、转头、说口令，能证明什么？

眨眼、转头	证明有动作？	动作也可以生成
说一句随机的话	排除简单重放？	实时系统也可能回应
通过已知可信渠道核实	增加独立证据？	还要确认渠道与授权流程

一项动作检查，只回答其中一部分问题。

“真不真”，至少有三层意思。

01

制作方式

是拍摄，还是生成?

02

身份与授权

是否由本人认可?

03

内容事实

说的事情是否属实?

判断“合成”本身，回答不了所有问题。

再让 AI 检测 AI，就能结束争论吗？

它也会
误报和漏报。

一个检测结果，
还需要结合来源、上下文
和其他独立证据。



概念图 · 不包含实测准确率

怎样为“是本人”增加证据?

来源	从哪里来?	核实已知渠道
身份	谁在发布或签署?	验证可信来源记录
授权	能据此执行什么?	重要行动独立确认

来源凭证帮助验证记录；内容是否属实仍要看证据。

同样的能力，边界由谁决定？

本人授权的表达

配音与跨语言讲解
获授权的角色创作
辅助表达

借用身份取得信任

冒充本人发言
伪造认可与承诺
让他人据此采取行动

谁同意了什么用途？观众知道什么？后果由谁承担？

我授权数字分身，
读出我认可的讲稿。

你会把它叫作“假的”吗？

讨论依据：制作方式 / 本人授权 / 内容事实

声音和脸
可以生成。

信任需要更多证据。

从哪里来 · 谁认可 · 据此做什么

教师附录：四份素材，完成主展示

本人参考录音 + 逐字稿	`teacher_reference.wav / .txt` 声音线索
比较台词 / 开场台词	`comparison_text.txt / demo_text.txt` A/B 同句对照；开场另用未录过的新台词
本人原声对照	`teacher_real.wav` 与 A/B 合成声音读同一段话
本人肖像	`teacher.jpg` 正面、单人、嘴自然闭合

教师附录：演示与设备边界

F5-TTS	参考声样 + 台词 → 声音 Mac / MPS；先完成本人素材实测
SadTalker	肖像 + 音频 → 说话视频 Mac / CPU；视频课前生成
LivePortrait	肖像 + 驱动视频 → 动画 扩展项目；不自动按新音频对口型

当前真人素材与 Mac 推理尚未完成；界面图解不冒充模型实测。

教师附录：来源与图解说明

F5-TTS · 声音生成

https://github.com/SWivid/F5-TTS

SadTalker / LivePortrait · 人像动画

https://github.com/OpenTalker/SadTalker
https://github.com/KlingAIResearch/LivePortrait

深伪视频会议案例 · 香港特区政府

https://www.info.gov.hk/gia/general/202406/26/P2024062600193.htm

来源记录与内容凭证 · C2PA

https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.2/explainer/Explainer.html